

Problem G. 广义菊花图计数

Generalized star graphs

Time Limit: 7 seconds | Memory Limit: 512 MB

Standard Input / Standard Output

Z 形管道猫种菊花，Z 形管道猫数菊花。

给定 n 个节点，标号为 i 的节点具有权值 a_i 。

定义一张广义菊花图是一棵满足“度数为 1 的节点的数量大于等于度数最大的节点的权值”的有标号无根树。特别地，当存在多个度数最大的节点时，取它们的最大的权值。

请您求出这 n 个节点构成一张广义菊花图的方案数^{*}，结果对 998244353 取模。

请注意次数过多的取模运算会带来较大的性能开销，请减少不必要的取模运算！

^{*} 两张广义菊花图不同（也即两棵有标号无根树不同），当且仅当存在两个标号 u, v ，标号为 u 的节点和标号为 v 的节点在一张广义菊花图上有边相连，在另一张广义菊花图上没有边相连。

Input

每个测试点包含多组测试数据。第一行给定一个整数 $T (1 \leq T \leq 50)$ ，表示测试数据组数。

对于每组测试数据：

第一行给定一个整数 $n (3 \leq n \leq 250)$ ，表示节点总数。

第二行给定 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n (1 \leq a_i \leq n)$ ，其中第 i 个整数 a_i 表示标号为 i 的节点的权值。

保证在每个测试点中所有测试数据的 n 的总和不超过 250。

Output

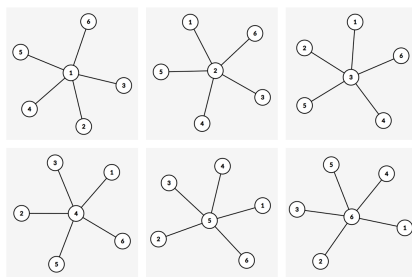
对于每组测试数据，输出一行一个整数，表示这 n 个节点构成一张广义菊花图的方案数对 998244353 取模后的结果。

Examples

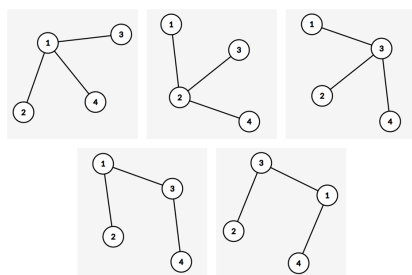
Sample Input 1	Sample Output 1
3 6 5 5 5 5 5 5 4 2 3 2 4 10 5 4 10 3 10 1 5 8 8 1	6 5 31108248

Note

对于样例的第一组测试数据，这 6 个节点构成一张广义菊花图的所有方案如下：



对于样例的第二组测试数据，这 4 个节点构成一张广义菊花图的所有方案如下：



Statement: <https://www.luogu.com.cn/problem/P14587> · Source contest: Codeforces Gym 106380

Re-typeset for personal practice. Problem content belongs to its original authors.